

شرح عملية «تحديث قاعدة البيانات» — فرونت-اند + باك-اند

مشروع مضيف العرب للفنادق v2.3.3

1. نظرة عامة

عند الضغط على «تحديث قاعدة البيانات» في لوحة إعدادات DB، تمر العملية عبر:

1. الواجهة (Angular) — زر → خدمة HTTP → طلب PUT
2. الشبكة — proxy محلي أو Cloudflare Worker
3. الخادم (ASP.NET + ABP) — App Service → Migrations → Seed
4. قاعدة البيانات — PostgreSQL (إنتاج) أو SQL Server (محلي)

العملية = خطوات على الخادم:

- Migrations — تحديث هيكل الجداول والأعمدة
- Seed — إكمال البيانات الافتراضية الناقصة

2. الفرونت-اند — الملفات والتسلسل

2.1 فتح اللوحة

الملف	الدور
angular/src/app/shared/app-top-bar/app-top-bar.component.html	زر الحساب في الشريط العلوي
angular/src/app/shared/app-top-bar/app-top-bar.component.ts	toggleDbPanel() يفتح/يغلق اللوحة
angular/src/app/shared/app-top-bar/app-top-bar.component.ts	يستورد DbSettingsPanelComponent

الدالة: toggleDbPanel(event) — تعيين dbPanelOpen = true/false

2.2 لوحة إعدادات قاعدة البيانات

الملف	الدور
angular/src/app/shared/db-settings-panel/db-settings-panel.component.html	زر «تحديث قاعدة البيانات» + spinner + رسالة الحالة
angular/src/app/shared/db-settings-panel/db-settings-panel.component.ts	منطق updateDatabase()
angular/src/app/shared/db-settings-panel/db-settings-panel.component.css	تنسيق اللوحة الجانبية

عند الضغط على التحديث:

1. updateLoading = true — إظهار مؤشر التحميل
2. استدعاء this.dbAdmin.updateDatabase()
3. عند النجاح: عرض result.message في db-panel__status
4. عند الخطأ: resolveOnError() يترجم أخطاء (404, 405, JSON...)

2.3 خدمة HTTP

الملف	الدور
angular/src/app/services/hotel-database-admin.service.ts	يرسل الطلب للـ API

الطلب:

```
PUT {API_URL}/api/app/hotel-database-admin/database
Body: {}
```

الاستجابة:

```
{ "success": true, "message": "تم تحديث قاعدة البيانات" }
```

زر النسخ الاحتياطي (مرتبط):

```
POST {API_URL}/api/app/hotel-database-admin/backup
```

2.4 البيئة والشبكة

الملف	البيئة	سلوك
angular/src/environments/environment.ts	تطوير	apis.default.url = ''
angular/src/environments/environment.prod.ts	إنتاج	url = baseUrl (Workers)
angular/proxy.conf.json	محلي	/api → https://localhost:44367
angular/worker.ts	إنتاج	/api/* → hotel-api-fo0z.onrender.com

محلي: API → proxy → localhost:4200/api/... محلي

إنتاج: Worker → Render → hotel-management...workers.dev/api/...

3. الباك-اند — الملفات والتسلسل

3.1 إنشاء REST API تلقائياً (ABP)

الملف	الدور
aspnet-core/.../HttpApi.Host/HotelHttpApiHostModule.cs	ConfigureConventionalControllers()

ABP يحوّل App Services إلى HTTP Controllers تلقائياً:

App Service	المسار HTTP
HotelDatabaseAdminAppService	/api/app/hotel-database-admin
UpdateDatabaseAsync()	PUT .../database
CreateBackupAsync()	POST .../backup

3.2 العقود (Contracts)

الملف	المحتوى
Application.Contracts/DatabaseAdmin/IHotelDatabaseAdminAppService.cs	واجهة الخدمة
Application.Contracts/DatabaseAdmin/HotelDatabaseOperationResultDto.cs	{ success, message }
Application.Contracts/DatabaseAdmin/HotelDatabaseBackupDto.cs	نتيجة النسخ الاحتياطي

3.3 التنفيذ الرئيسي

الملف	الدور
Application/DatabaseAdmin/HotelDatabaseAdminAppService.cs	قلب العملية

```
// 1) تطبيق Migrations
foreach (var migrator in dbSchemaMigrators)
    await migrator.MigrateAsync();

// 2) بذر البيانات
await dataSeeder.SeedAsync(new DataSeedContext());
```

ملاحظة: الخدمة عليها [AllowAnonymous] — لا تتطلب توكن حالياً.

4. المرحلة الأولى: Migrations

4.1 الملفات

المرحلة	الملف
واجهة «طبّق الترحيلات»	Domain/Data/IHotelDbSchemaMigrator.cs
التنفيذ عبر EF Core	EntityFrameworkCore/.../EntityFrameworkCoreHotelDbSchemaMigrator.cs
DbSets + تعريف الجداول	EntityFrameworkCore/.../HotelDbContext.cs
ملفات الترحيل	EntityFrameworkCore/Migrations/*.cs
بديل فارغ (احتياطي)	Domain/Data/NullHotelDbSchemaMigrator.cs

4.2 التنفيذ

```
await serviceProvider
    .GetRequiredService<HotelDbContext>()
    .Database
    .MigrateAsync();
```

ماذا يحدث؟

1. EF Core يقرأ جدول `__EFMigrationsHistory`
2. يقارن مع ملفات `Migrations/`
3. ينقذ كل migration معلق (...CREATE TABLE, ALTER COLUMN)

4.3 أمثلة Migrations في المشروع

المرحلة	الغرض
20260602175955_Initial_PostgreSql.cs	القاعدة الأولى
20260603105602_Add_HotelAppUsers.cs	مستخدمي الفندق
20260603141349_Add_HotelAppUserRole.cs	حقل الدور
20260604120136_Add_GuestRegistryCodingFields.cs	ترميز الضيوف
20260604140602_Add_RoomView.cs	إطلالة الغرفة
20260604145038_Add_RoomArchitectureLocationFeatures.cs	معمار، موقع، مميزات
20260605163000_Add_GeneralCodePrefCategoryFields.cs	فئة اللغة العربية
20260606150021_Add_GeneralCodeRoomClassCounts.cs	عدد الغرف والأسرة
20260606151057_Replace_GeneralCodeBedCountWithBedTypes.cs	أسرة عادية/عائلية

الكيان	DbSet
الغرف	Rooms
الحجوزات	Bookings
الطوابق	Floors
سجل الضيوف	GuestRegistries
المدخلات	GeneralCodeItems
المستخدمون	HotelAppUsers
إعدادات الفندق	HotelSettingsDocuments
طرق الدفع	PaymentMethods
ترجمات الواجهة	UiTranslationsStores

5. المرحلة الثانية: Seed (البيانات الافتراضية)

ABP يستدعي كل `IDataSeedContributor` :

الملف	ماذا يفعل
Domain/HotelUsers/HotelAppUserDataSeedContributor.cs	مستخدم مدير 123/123
Domain/HotelSettings/HotelSettingsDataSeedContributor.cs	سجل إعدادات singleton
Domain/GeneralCodes/HotelCurrencyDataSeedContributor.cs	عملات ...YER, SAR, USD, EUR
Domain/HotelDataSeedContributor.cs	غرف تجريبية + أنواع هوية (إن فارغة)
Domain/OpenIddict/OpenIddictDataSeedContributor.cs	OAuth clients
ABP Identity (مدمج)	admin@abp.io

سلوك البذور:

- معظمها لا تكرر — تتحقق «هل موجود؟» ثم تُدرج
- `HotelAppUserDataSeedContributor` قد يحدّث كلمة مرور المستخدم 123

6. مسار بديل: DbMigrator (CLI)

الملف	الدور
DbMigrator/Program.cs	نقطة تشغيل
DbMigrator/appsettings.json	Connection String
DbMigrator/appsettings.secrets.json	أسرار محلية
Domain/Data/HotelDbMigrationService.cs	Migrations + Seed + Tenants

```
cd aspnet-core/src/Modiaf.A1.Arab.Hotel.DbMigrator
dotnet run
```

DbMigrator	زر الواجهة	
نعم	نعم	Migrations
نعم	نعم	Seed
نعم	لا	Tenants متعددة

```
angular/
├── src/app/shared/app-top-bar/
│   ├── app-top-bar.component.html
│   └── app-top-bar.component.ts
├── src/app/shared/db-settings-panel/
│   ├── db-settings-panel.component.html
│   ├── db-settings-panel.component.ts
│   └── db-settings-panel.component.css
├── src/app/services/
│   └── hotel-database-admin.service.ts
├── src/environments/
│   ├── environment.ts
│   └── environment.prod.ts
├── proxy.conf.json
└── worker.ts
```

```
aspnet-core/src/
├── Application.Contracts/DatabaseAdmin/
│   ├── IHotelDatabaseAdminAppService.cs
│   ├── HotelDatabaseOperationResultDto.cs
│   └── HotelDatabaseBackupDto.cs
├── Application/DatabaseAdmin/
│   └── HotelDatabaseAdminAppService.cs
├── Domain/Data/
│   ├── IHotelDbSchemaMigrator.cs
│   ├── HotelDbMigrationService.cs
│   └── NullHotelDbSchemaMigrator.cs
├── EntityFrameworkCore/
│   ├── EntityFrameworkCore/HotelDbContext.cs
│   ├── EntityFrameworkCore/EntityFrameworkCoreHotelDbSchemaMigrator.cs
│   └── Migrations/202606*.cs
├── HttpApi.Host/
│   ├── HotelHttpApiHostModule.cs
│   └── appsettings.json
└── DbMigrator/
```

8. التسلسل الزمني (خطوة بخطوة)

1. toggleDbPanel() → المستخدم يضغط زر الحساب
2. db-settings-panel تفتح لوحة
3. «يضغط» تحديث قاعدة البيانات
4. updateDatabase() → updateLoading = true
5. PUT /api/app/hotel-database-admin/database
6. proxy (محلي) أو worker.ts (إنتاج) → Render API
7. HotelDatabaseAdminAppService.UpdateDatabaseAsync()
8. EntityFrameworkCoreHotelDbSchemaMigrator.MigrateAsync()
9. EF Core يطبق Migrations على PostgreSQL
10. IDataSeeder → كل DataSeedContributor
11. JSON { success, message } → Angular
12. db-panel__status عرض الرسالة في

9. ماذا يحدث لبياناتك؟

العملية	التأثير
Migrations	يضيف/يعدل أعمدة وجداول — لا يحذف الغرف أو الحجوزات
Seed	يكمل الناقص فقط
لا يوجد	DROP TABLE، مسح حجوزات، استبدال كامل

نصيحة: قبل التحديث على الإنتاج → «إنشاء نسخة احتياطية» (`POST /backup`).

10. إعادة توليد هذا PDF

```
node docs/generate-db-update-guide-pdf.mjs
```

نهاية المستند — مضاف العرب للفنادق